CURSO 2026

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DELITO

Práctica ONLINE con R | Clase 002

A cargo de Williams Gilberto Jiménez-García, PhD

Inferencia, Regresión Logística y Visualización de Resultados

Retrospectiva

La semana pasada describimos patrones visuales (`Tablas cruzadas`, `Gráficos`). Vimos diferencias numéricas en los datos.

El Reto de Hoy

¿Esas diferencias son reales o son producto del azar?

En estadística, el azar siempre es una hipótesis posible. Hoy pasamos de observar patrones a validar evidencia estadísticamente.

La Lógica de la Prueba (Chi-Cuadrado)

Hipótesis en Juego

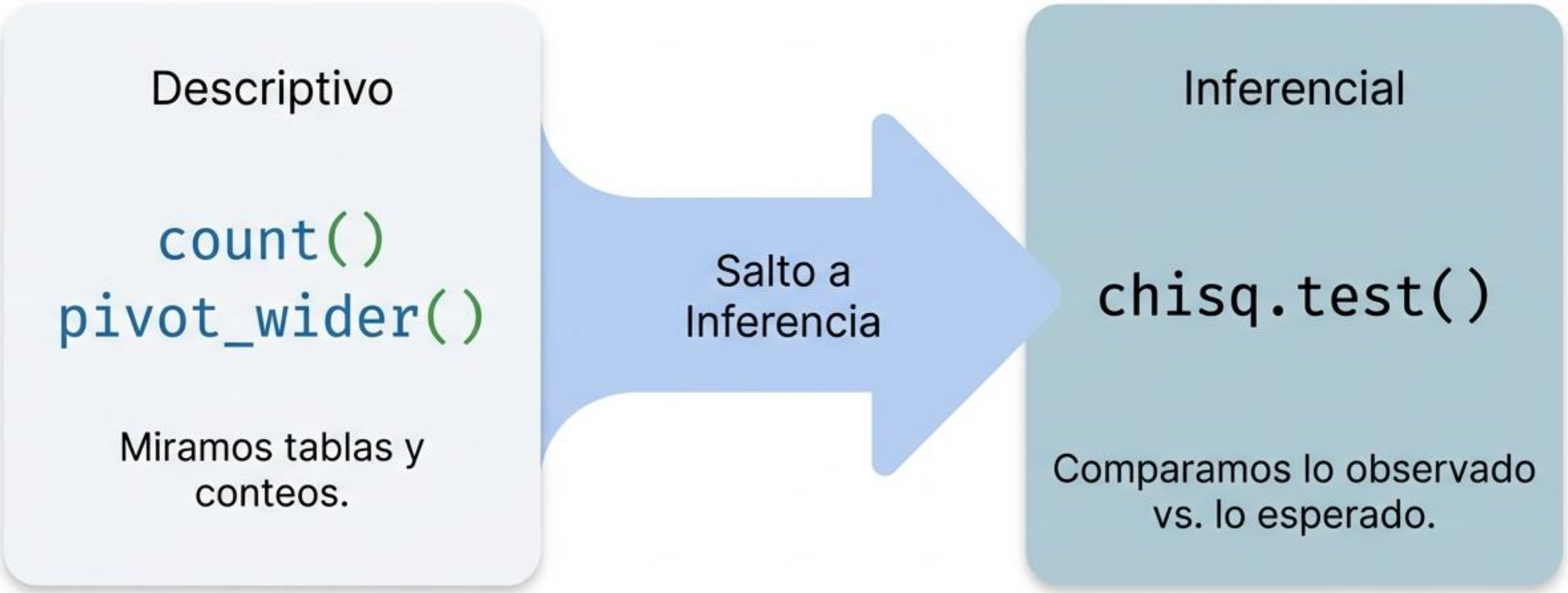
Hipótesis Nula (`H0`)
Las variables son independientes (No pasa nada).

Hipótesis Alternativa (`H1`)
Las variables están asociadas (Hay un patrón).

Regla de Decisión: Si `p-valor < 0.05` → Rechazamos `H0` (La asociación es significativa).

Preguntas para `BD_springfield`

- ¿Zona ↔ Clase de sitio?
- ¿Jornada ↔ Arma empleada?
- ¿Sexo ↔ Lugar del evento?



Esta prueba no mide causalidad, mide evidencia contra la independencia.

Pasos

1. Construimos una tabla de contingencia.
2. Aplicamos la prueba.
3. Evaluamos el p-valor.

Si $p < 0.05$, ¡es significativo!

R Console

```
# 1. Construir tabla (Zona vs Clase de
sitio)
tabla_zona_clase <-
table(bd_limpia$zona,impia$clase_sitio)
tabla_zona_clase

# 2. Ejecutar Chi-cuadrado
chisq.test(tabla_zona_clase)

# 3. Otro ejemplo: Jornada vs Arma
tabla_jornada_arma <-
table(bd_limpia$jornada,
bd_limpia$arma_empleada)
chisq.test(tabla_jornada_arma)
```

Interpretación Responsable

- Un resultado significativo NO implica que una variable cause la otra.
- Solo significa que las distribuciones no son independientes.

Ejemplo: Que haya más armas en la noche no significa que la noche genere las armas; pueden existir terceros factores (vigilancia, tipo de actividad).

La explicación requiere teoría; el dato solo da la evidencia.

¿Y si queremos predecir?

Chi-Cuadrado

- Pregunta: ¿Existe asociación?
- Resultado: Sí / No.

Regresión Logística

- Pregunta: ¿Qué factores aumentan la probabilidad?
- Resultado: Cuánto cambia el riesgo (Odds Ratio).

Requisito Crucial

- Variable dependiente binaria (0 o 1).

```
¿Violento? (Sí/No)
¿Arma de fuego? (Sí/No)
```

Ingeniería de Variables (Live Coding)

Creando la variable objetivo “violento”

Usamos el tipo de arma como proxy. 1 = Alta letalidad (Fuego/Blanca), 0 = Otros.

Script.R

```
# Crear variable binaria 'violento'
bd_modelo <- bd_limpia %>%
  mutate(
    arma_empleada = str_squish(arma_empleada),
    violento = case_when(
      str_detect(str_to_lower(arma_empleada), 'fuego') ~ 1,
      str_detect(str_to_lower(arma_empleada), 'blanca') ~ 1,
      TRUE ~ 0
    )
  ) %>%
  filter(!is.na(jornada), !is.na(violento))

# Verificación rápida
bd_modelo %>% count(violento)
bd_modelo %>% count(jornada, violento)
```

Ajustando el Modelo Logístico

Código: revisar rápidamente que la variable quedó bien construida

```
bd_modelo %>% count(violento)
bd_modelo %>% count(jornada, violento)
```

Código: ajustar el modelo logístico con solo dos variables

```
modelo_logit <- glm(
  violento ~ jornada,
  data = bd_modelo,
  family = binomial(link = "logit")
)

summary(modelo_logit)
```

Interpretación: De Coeficientes a Odds Ratios

Los coeficientes originales (log-odds) son difíciles de interpretar. Usamos exp() para obtener OR.

Código: convertir coeficientes a Odds Ratios e interpretarlos

```
odds_ratios <- exp(coef(modelo_logit))
odds_ratios
```

Código: poner Odds Ratios con intervalos de confianza para hablar con rigor

el intervalo de confianza te ayuda a no sobreinterpretar. Si el intervalo del Odds Ratio cruza 1, el efecto no es estadísticamente claro. Si todo el intervalo queda por encima de 1 o por debajo de 1, la evidencia es más sólida.

```
ic_or <- exp(confint(modelo_logit))
ic_or
```

Código: presentar resultados en una tabla limpia lista para informe

aquí construyo una tabla ejecutiva mínima con el término del modelo y su Odds Ratio. Esto es lo que un decisor puede leer si se acompaña de una frase interpretativa.

```
tabla_or <- tibble(
  termino = names(coef(modelo_logit)),
  beta = coef(modelo_logit),
  odds_ratio = exp(beta)
) %>%
  mutate(
    odds_ratio = round(odds_ratio, 3)
  )

tabla_or
```

Resultados del Modelo: Violencia por Jornada

Término (Jornada)	Odds Ratio	Interpretación
(Intercept) Madrugada	Ref	Categoría base (Riesgo ~9.3%)
Mañana	2.28	+128% probabilidad relativa vs Madrugada.
Noche	2.24	+124% probabilidad relativa vs Madrugada.
Tarde	1.74	Tendencia positiva (marginal, p=0.07).

Manteniendo todo lo demás constante, la Mañana y la Noche presentan más del doble de riesgo de violencia letal comparado con la Madrugada.

Narrativa Ejecutiva (Cómo reportarlo)

> Controlando únicamente por la jornada, los eventos registrados en la Noche presentan mayores probabilidades relativas (OR: 2.24) de estar asociados a armas de alta letalidad en comparación con la Madrugada.

- ✓ Mencionar siempre la categoría de referencia (Madrugada).
- ✓ Hablar de “probabilidad relativa”, no de certeza.
- ✗ No decir: ‘La noche causa violencia’.

El Analista Aumentado: Uso de IA

La IA no reemplaza el análisis, lo amplifica.

Prompt Engineering

1. Rol: Actúa como analista de seguridad experto.

2. Contexto: Modelo logístico (Violencia ~ Jornada).

3. Dato: [Pegar aquí la tabla de Odds Ratios].

4. Solicitud: Redactar hallazgo para un tomador de decisiones, resaltando riesgos relativos.

Galería de Resultados

Actividad de Cierre

1 Tabla Significativa

1 Gráfico Exploratorio

1 Interpretación (Probabilidad)

Objetivo: Pasar del código a la comunicación efectiva.

Resumen de la Sesión

- ✅ **Validar:** Usamos `Chi-Cuadrado` para descartar el azar.
- ✅ **Modelar:** Usamos `Regresión Logística` para estimar riesgos.
- ✅ **Codificar:** Ingeniería de variables (`case_when`, `str_detect`).
- ✅ **Interpretar:** Lectura correcta de `Odds Ratios` vs `Log-Odds`.

Te invito a escuchar los podcast que fueron desarrollados para esta sesión.

Williams Gilberto Jiménez-García, PhD